

PT・OT 共通基礎

描いて覚える 国試ノート

第60回 国家試験 午前 51～77



見て分かる → 描ける → 覚えられる

空欄問題版

指定された語句を、書いて復習する。

答え合わせは、同じページの解説版で確認する。

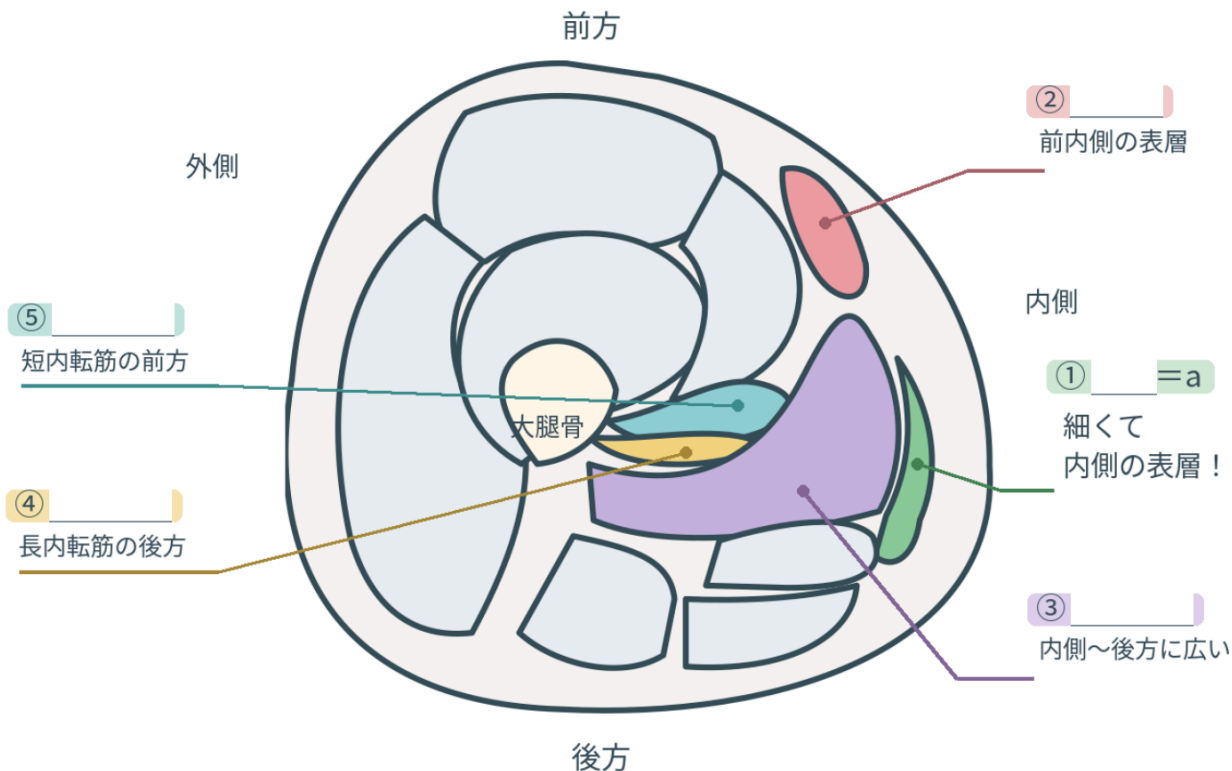
Bone Buddy Studio

空欄問題版 | 全27問

薄筋は「内側のいちばん表面」を探そう

正解 ① 薄筋

左大腿中央部：位置関係を見て、なぞって覚える。



位置関係を学ぶ模式図。細かい血管・神経は省略。

✓ 国試ポイント

aは内転筋群よりも内側の表層にあるため、薄筋と判断する。
縫工筋も表層にあるが、この断面では薄筋より前方に位置する。
まず前・内・後の3つの筋群を分けると、位置を整理しやすい。

【これは押さえよう】

大腿は「前・内・後」の3つのエリアで整理する。

位置	主な筋群	図で確認する場所
前方	大腿四頭筋	大腿骨の前方を取り囲む
内側	内転筋群	薄筋は内側の表層にある
後方	ハムストリングス	大腿骨の後方に位置する

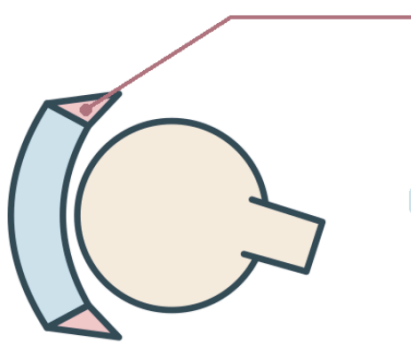
描いて覚えよう

大腿の輪郭 → 大腿骨 → 前・内・後の3領域 → 内側の端に薄筋。
覚えるポイント：内側の表層にある細い筋＝薄筋

図と小さなイラストで、つなげて覚える

52 関節唇があるのは？

正解 ①肩・③股



_____ = ふちのクッション

肩・股の関節窩の縁に付く線維軟骨。
関節窩を深くして、安定性を高める。

国試ポイント

- ①肩 ○ ③股 ○ / ②肘・⑤足 ×
④膝 ×：あるのは「_____」。

関節窩と関節唇の模式図

53 運動神経線維のみなのは？

正解 ⑤副神経

国試ポイント

副神経は胸鎖乳突筋・僧帽筋を支配する。動眼神経は副交感神経線維も含む。
選択肢の三叉・顔面・舌咽神経には、感覚神経線維も含まれる。

これは押さえよう：脳神経Ⅰ～Ⅻ



Ⅰ 嗅神経

感覚

鼻でにおいを感じる



Ⅱ 視神経

感覚

目で見える



Ⅲ 動眼神経

運動＋副交感

眼球運動・開眼
縮瞳・近見調節も担う



Ⅳ 滑車神経

運動

上斜筋を動かす



Ⅴ 三叉神経

感覚＋運動

顔の感覚・咀嚼



Ⅵ 外転神経

運動

外側直筋 → 眼球外転



Ⅶ 顔面神経

運動＋感覚＋副交感

表情・舌前2/3の味覚
涙・唾液の分泌も担う



Ⅷ 内耳神経

感覚

聴覚・平衡覚



Ⅸ 舌咽神経

感覚＋運動＋副交感

舌後1/3の味覚・嚥下
耳下腺分泌／茎突咽頭筋



Ⅹ 迷走神経

感覚＋運動＋副交感

咽頭・喉頭／内臓調節
副交感神経線維を含む



Ⅺ 副神経

運動

胸鎖乳突筋・僧帽筋



Ⅻ 舌下神経

運動

舌筋を動かす

✓ 覚えるポイント

感覚のみ：_____ / 運動のみ：_____

副交感神経線維を含む：_____

※ここでは骨格筋への運動と副交感神経を分けて表示。
動眼神経を「運動性」と大分類しても、副交感神経線維を含む点に注意。

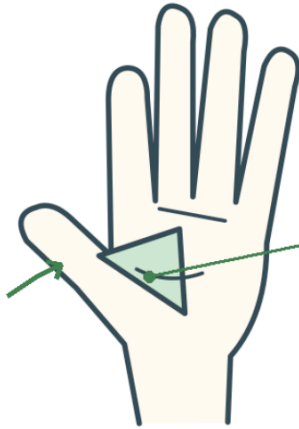
手と食道を、描きながら整理しよう

54 尺骨神経が支配する筋は？

正解 ②母指内転筋

国試ポイント

同じ「母指の筋」でも、支配神経は異なる。
筋名と神経をセットで覚える。



母指内転筋

母指を入さし指側へ寄せる働き。
尺骨神経の深枝が支配。

手掌側の模式図

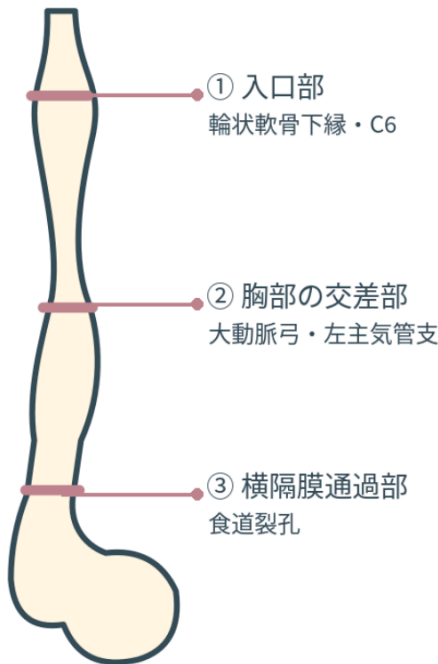
- ① 長母指屈筋 ×
正中神経の前骨間神経
- ③ 第1虫様筋 ×
正中神経
- ④ 短母指外転筋 ×
正中神経の反回枝
- ⑤ 短母指屈筋浅頭 ×
正中神経の反回枝

【これは押さえよう】

筋・部位		
虫様筋	第1・2	第3・4
短母指屈筋（標準）	浅頭	深頭
その他の主な支配筋	長母指屈筋など	母指内転筋・骨間筋・小指球筋

55 食道で正しいのは？

正解 ④左主気管支による圧迫



食道と狭窄部の模式図

国試ポイント

食道は長さ約25 cm。胸部では
大動脈弓・左主気管支に圧迫される。

- ① 約35 cm → ×
正しくは「約__cm」。
- ② 甲状軟骨下縁 → ×
「__下縁」から始まる。
- ③ 狭窄4か所 → ×
本問では左図の「__か所」に整理。
- ⑤ 下部60%は横紋筋 → ×
下部は「平滑筋」。上部は主に横紋筋。

【これは押さえよう】

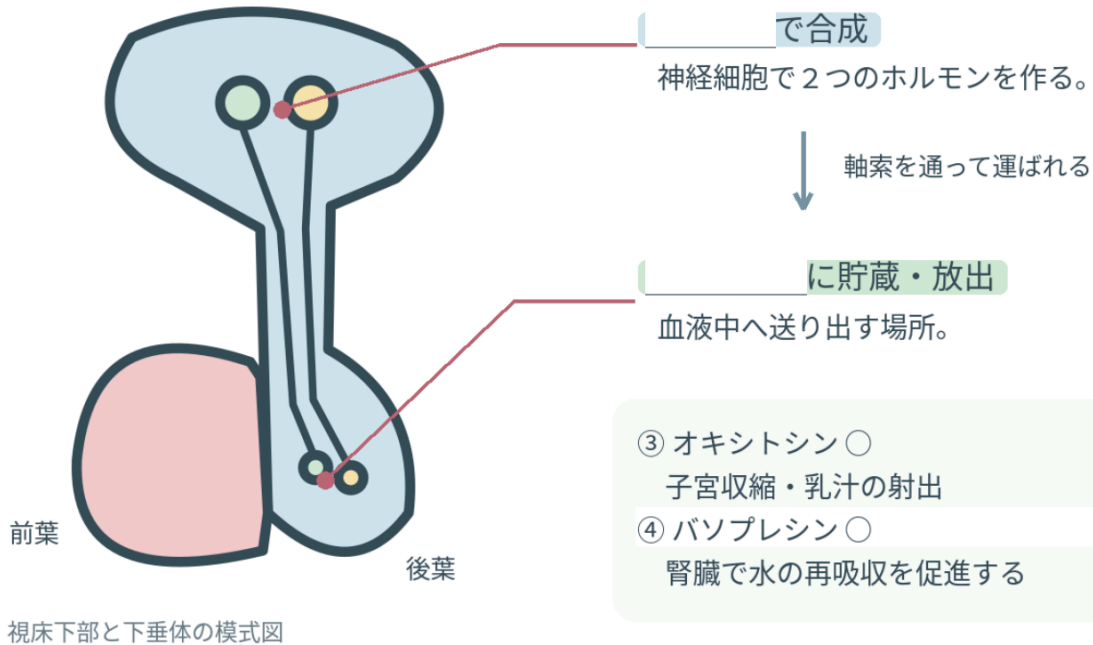
食道の部位	筋の種類
上部	主に
中部	横紋筋と平滑筋が混在
下部	

※狭窄は大動脈弓と左主気管支の部位を分け、4か所と数える資料もある。

「作る場所」と「放出する場所」を分けよう

下垂体後葉から分泌されるホルモンはどれか。2つ選べ。

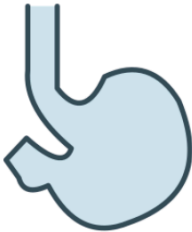
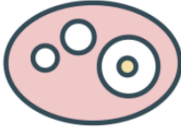
正解 ③オキシトシン・④バソプレシン



✓ 国試ポイント

オキシトシンとバソプレシンは、下垂体後葉から血中へ放出される。
合成される場所は視床下部であり、後葉で作られるわけではない。
バソプレシンは抗利尿ホルモン（ADH）とも呼ばれる。

これは押さえよう：①②⑤はどこから？

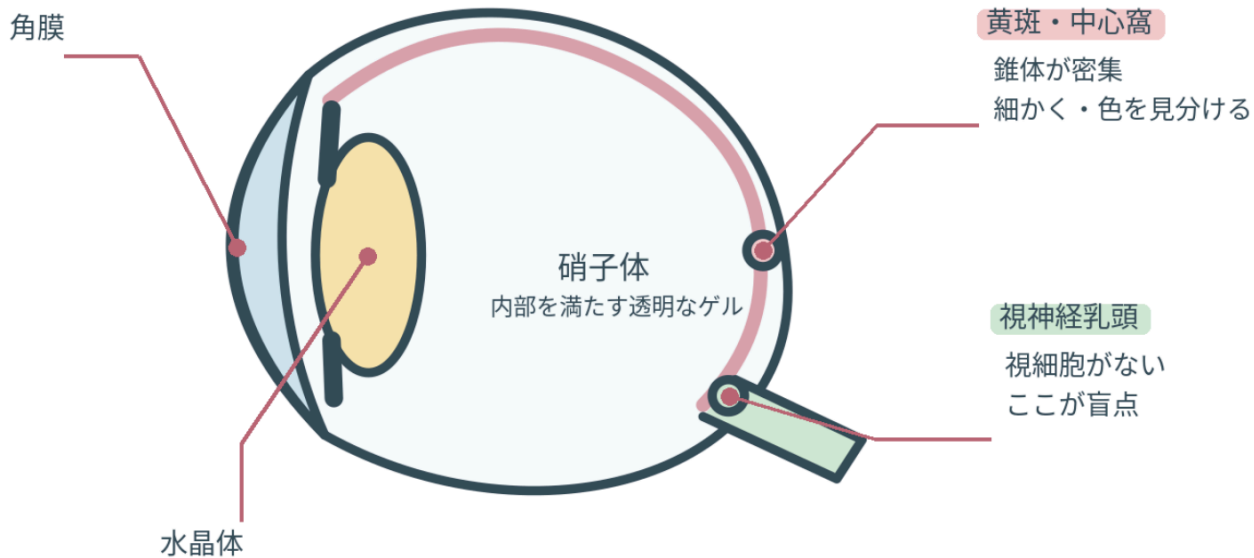
① ×  主に胃から分泌 食欲を高める 成長ホルモン分泌も促進	② ×  主に卵巣（卵胞・黄体） 子宮内膜の増殖など 妊娠中は胎盤からも分泌	⑤ ×  副腎皮質の球状帯から分泌 ナトリウムの再吸収を促進 カリウムの排泄を促進
--	---	--

覚えるポイント：合成＝視床下部／放出＝下垂体後葉

錐体・杆体と、眼の中の役割を見分けよう

視覚器で正しいのはどれか。

正解 ② 網膜の黄斑には錐体が多い



眼球の横断模式図。中心窩と視神経乳頭は別の場所。

✓ 国試ポイント

黄斑、とくに中心窩には錐体が高密度に分布し、色覚と高い視力を担う。
杆体は暗い場所での明暗の識別に働く。
盲点に対応するのは中心窩ではなく、視細胞を欠く視神経乳頭である。

① 杆体は色を感知する。×

色を感知するのは錐体。杆体は明暗・暗所視を担う。

③ 角膜には神経は分布していない。×

角膜には知覚神経が豊富。血管は通常ないが、神経はある。

④ 網膜の中心窩は視野に盲点を生じる。×

中心窩は最も鋭い視力を担う。盲点は_____に対応する。

⑤ 硝子体は屈折率の変化により焦点距離を調整する。×

調節は毛様体筋の働きによる水晶体の厚み・曲率の変化で行う。

これは押さえよう



_____ = 暗い場所・明暗
周辺の網膜に多い



_____ = 明るい場所・色・細部
黄斑、とくに中心窩に多い

脈を触れる場所を、目印とセットで覚える

動脈とその触診部位の組合せで誤っているのはどれか。

正解 ① 内頸動脈 — 鎖骨内側1/3

※この問題は「誤っているもの」を選ぶ。下の○×は組合せの正誤。



① 内頸動脈 — 鎖骨内側1/3：×

内頸動脈は深部を走り、通常の脈拍触診には用いない。

頸部で触れるのは_____。

目印は甲状軟骨の外側・胸鎖乳突筋の前縁。

頸部の触診は片側ずつ、軽く行う。

✓ 国試ポイント

動脈の触診では、近くの筋・腱・骨を目印にする。

頸部は総頸動脈、上腕は上腕二頭筋の内側。

橈骨動脈と足背動脈は、目印となる腱の外側に位置する。

これは押さえよう：②～⑤は正しい組合せ

② 上腕動脈 ○



前面の模式図

上腕二頭筋の内側
肘窩では
上腕二頭筋腱の内側。

③ 橈骨動脈 ○

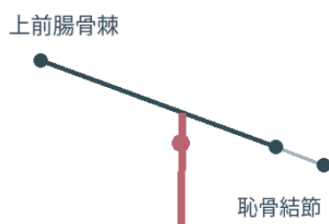


手掌側の模式図

橈側手根屈筋腱の外側
＝手首の母指側

青線：腱 / 赤線：動脈

④ 大腿動脈 ○ (本問)



厳密な位置の区別は下記を参照。

設問の目印：
上前腸骨棘と
恥骨結節を結ぶ中点
(鼠径部の目安)

恥骨結節

恥骨結合

⑤ 足背動脈 ○



長母指伸筋腱の外側
足の甲で触れる。

青線：腱 / 赤線：動脈

補足：大腿動脈の厳密な目安は、上前腸骨棘と恥骨結合を結ぶ線の中点付近。

「上前腸骨棘—恥骨結節」の中点（鼠径靱帯中点）とは区別する。

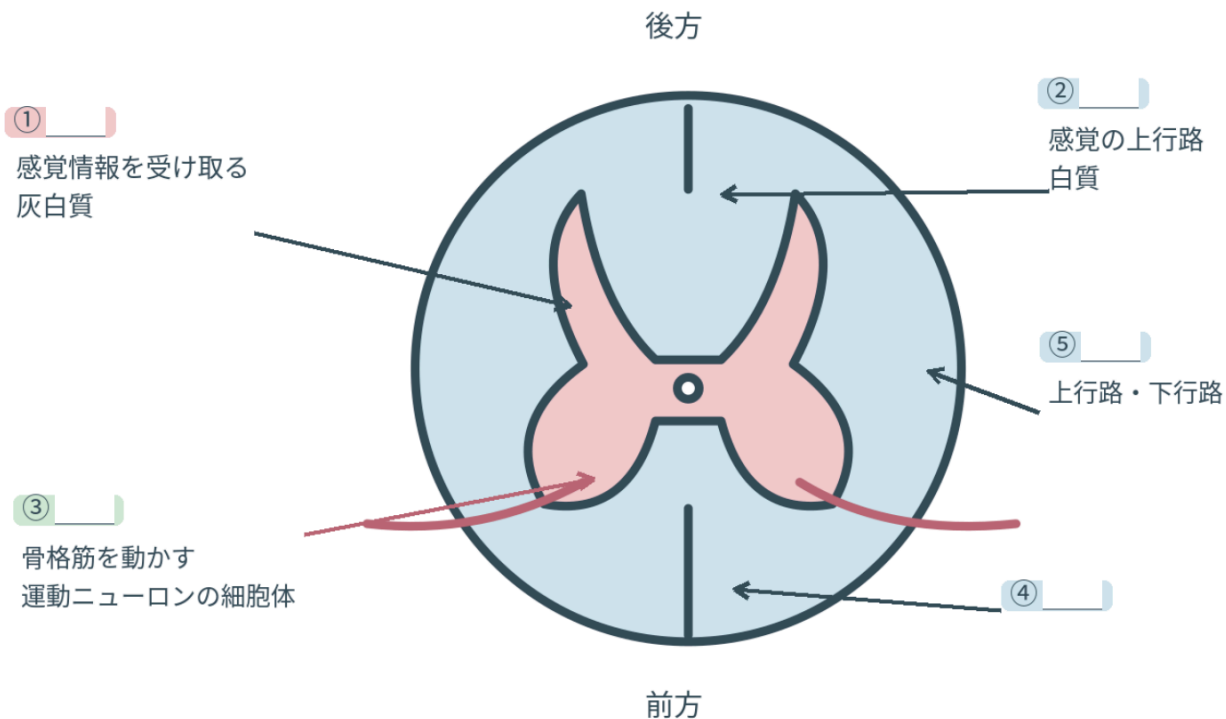
出典：第60回理学療法士国家試験 午前58・厚生労働省正答値表（正答①）

参考：NCBI Bookshelf NBK542175・NBK542321 / PubMed PMID 8629981

脊髄は「中の蝶」と「外の通り道」

脊髄で運動神経の細胞体が主に存在する部位はどれか。

正解 ③ 前角



✓ 【国試ポイント】

脊髄前角の運動ニューロンは、前根を通して骨格筋へ出力する。
灰白質は主に細胞体、白質は主に神経線維が集まる領域である。

① 後角 ×

感覚情報の入力・中継に関わる。骨格筋への運動出力は前角。

② 後索 ×

白質の上行路。識別性触覚・振動覚・意識的な深部感覚を伝える。

③ 前角 ○

α ・ γ 運動ニューロンの細胞体があり、骨格筋を支配する。

④ 前索 ×

白質。主に神経線維が通り、運動神経の細胞体の集まる部位ではない。

⑤ 側索 ×

白質。外側皮質脊髓路などの下行路や、感覚の上行路が通る。

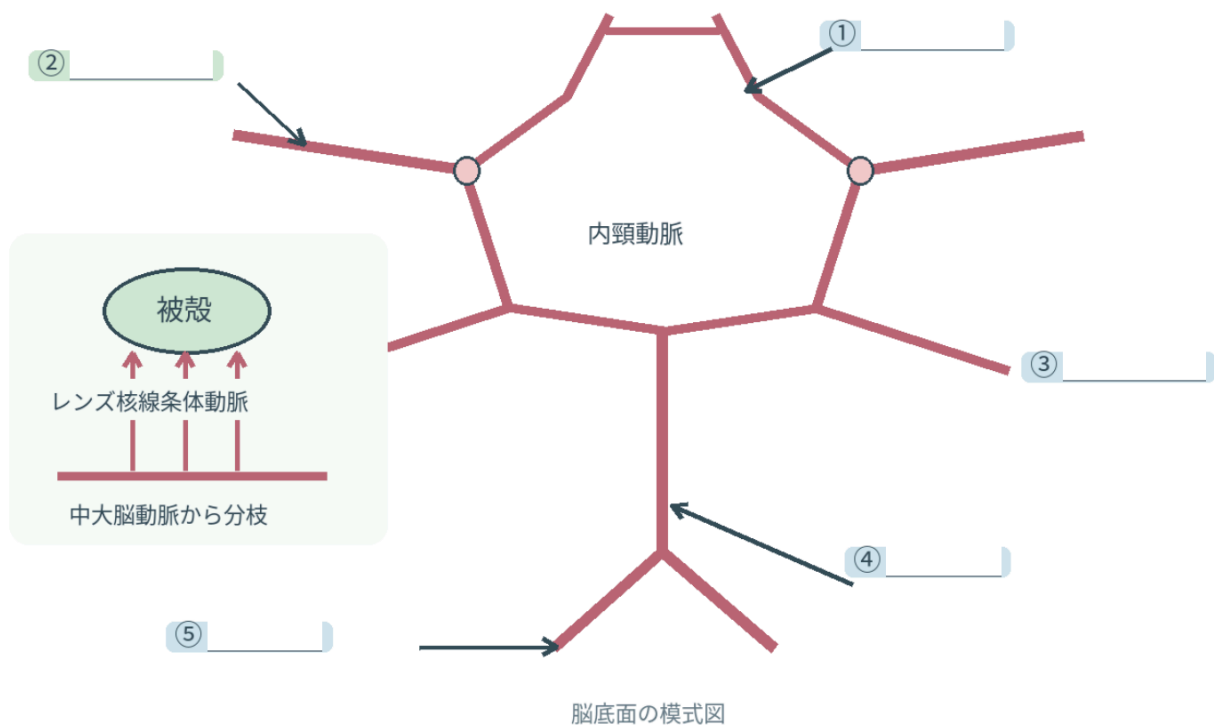
【これは押さえよう】

項目	覚える内容
後根	___の入口。感覚ニューロンの細胞体は後根神経節にある。
前根	___の出口。骨格筋への運動ニューロンの細胞体は前角にある。

被殻へ入る、細い穿通枝をたどる

被殻の支配動脈を分枝するのはどれか。

正解 ② 中大脳動脈



✓【国試ポイント】

被殻の主な栄養血管は、中大脳動脈から出るレンズ核線条体動脈である。
穿通枝は脳の深部へ入り、被殻などの基底核を養う。

- ① 前大脳動脈 × (本問の代表血管ではない)
大脳半球内側面などを支配。被殻前部への血流には寄与しうる。
- ② 中大脳動脈 ○
レンズ核線条体動脈を分枝し、被殻の主要な血流を担う。
- ③ 後大脳動脈 ×
主に後頭葉・側頭葉下面。穿通枝は視床・中脳などを支配する。
- ④ 脳底動脈 ×
左右の椎骨動脈が合流して形成され、主に橋などへ枝を出す。
- ⑤ 椎骨動脈 ×
延髄・脊髄や小脳への枝を出す。被殻の代表的な栄養血管ではない。

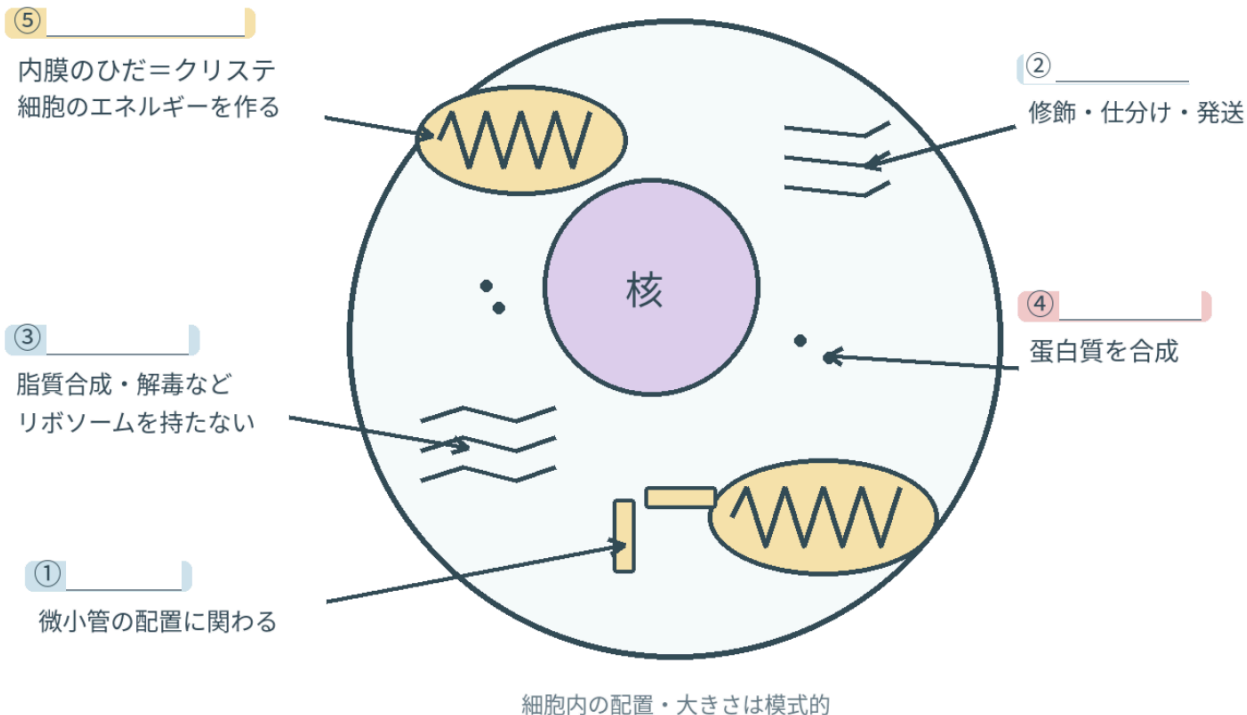
【これは押さえよう】

項目	覚える内容
被殻の主要な血流	中大脳動脈 → レンズ核線条体動脈 (穿通枝)
内頸動脈系	前大脳動脈・中大脳動脈
椎骨脳底動脈系	後大脳動脈
被殻と出血	被殻は高血圧性脳出血の好発部位。穿通枝の障害と結び付ける。

細胞の中の「仕事分担」を描く

ATP産生に関わる細胞小器官はどれか。

正解 ⑤ ミトコンドリア



✓【国試ポイント】

ミトコンドリアは、酸素を使って細胞のエネルギー源を作る。
このエネルギー源をATPという。内膜のひだ（クリステ）で効率よく作られる。
発展：このしくみを「酸化リン酸化」という。

① 中心小体 ×

中心体の構成要素。微小管の配置や細胞分裂時の紡錘体形成に関わる。

② ゴルジ装置 ×

蛋白質・脂質を修飾し、行き先ごとに仕分けて送り出す。

③ 滑面小胞体 ×

脂質合成・解毒・カルシウムの貯蔵などを担う。

④ リボソーム ×

遺伝情報の写しを読み取り、蛋白質を合成する。

⑤ ミトコンドリア ○

酸素を利用し、細胞が働くためのエネルギー源を多く作る。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
核	を保管する。
粗面小胞体	分泌する などの合成・加工に関わる。
リソソーム	細胞内の不要な物質などを分解する。
ミトコンドリア	酸素を使い、エネルギー源を多く作る。
細胞質基質	糖を分解する「 」で、エネルギー源を作る。

出典：第60回理学療法士国家試験 午前61・厚生労働省正答値表

参考：NCBI Bookshelf NBK26907・NBK26841・NBK9896／図は学習用の模式図。

ゆっくり長持ちする、タイプⅠ

タイプⅡ筋線維と比較した場合のタイプⅠ筋線維の特徴はどれか。

正解 ① 発生張力が弱い

タイプⅠ：遅筋



収縮：遅い / 張力：小さい

疲労しにくく、持久活動向き

ミオグロビン・ミトコンドリアが____

酸化酵素活性が____

姿勢保持・持久走

タイプⅡ：速筋



収縮：速い / 張力：大きい

素早く大きな力を出す

一般に筋線維径が大きい

ⅡaはⅡxより酸化能力が高い

跳躍・短距離走

✓【国試ポイント】

タイプⅠは遅筋で、タイプⅡより発生張力が小さい。

ミトコンドリア・ミオグロビンが多く、酸素を利用する代謝に優れる。

① 発生張力が弱い。○

タイプⅡより力は小さいが、疲労に強く長時間働き続ける。

② 筋線維の径が大きい。×

タイプⅠの筋線維径は、一般にタイプⅡより小さい。

③ 酸化酵素活性が低い。×

酸化酵素活性は高い。有酸素代謝に適している。

④ ミオグロビン量が少ない。×

ミオグロビン量は多い。酸素を保持し、赤い色調に関わる。

⑤ ミトコンドリア密度が低い。×

ミトコンドリアが多く、酸素を使ったエネルギー産生が盛んである。

【これは押さえよう】

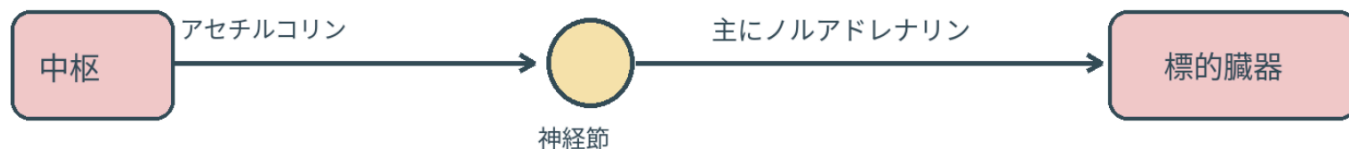
項目	覚える内容
タイプ__	赤い・遅い・疲れにくい。ミオグロビン・ミトコンドリア・毛細血管が豊富。
タイプ__	速い収縮・大きな力。一般にタイプⅠより筋線維径が大きい。
ⅡaとⅡx	ⅡaはⅡxより酸化能力が高い。タイプⅡの中でも代謝・疲労特性は異なる。

自律神経は「2本つなぎ」で臓器へ

自律神経で正しいのはどれか。

正解 ⑤ 節前線維の末端からアセチルコリンが放出される

交感神経



副交感神経



節前線維：有髄

節後線維：無髄

例外：汗腺への交感神経は、アセチルコリンを放出する。

✓【国試ポイント】

交感・副交感神経ともに、節前線維はアセチルコリンを放出する。

自律神経は意識せずに働き、信号の頻度を変えて内臓の働きを調節する。

① 節後線維は有髄線維である。×

節後線維は無髄。節前線維は薄い髄鞘を持つ有髄線維である。

② 随意的に内臓の機能を調節する。×

基本的に不随意的に調節する。意識して骨格筋を動かす系とは異なる。

③ 断続的に臓器へインパルスを発する。×

信号は基本的に持続しており、その頻度を変えて臓器の働きを調節する。

④ 汗腺は交感神経と副交感神経の二重支配である。×

汗腺は交感神経支配。副交感神経との二重支配ではない。

⑤ 節前線維の末端からアセチルコリンが放出される。○

交感・副交感神経のどちらも、神経節でアセチルコリンを放出する。

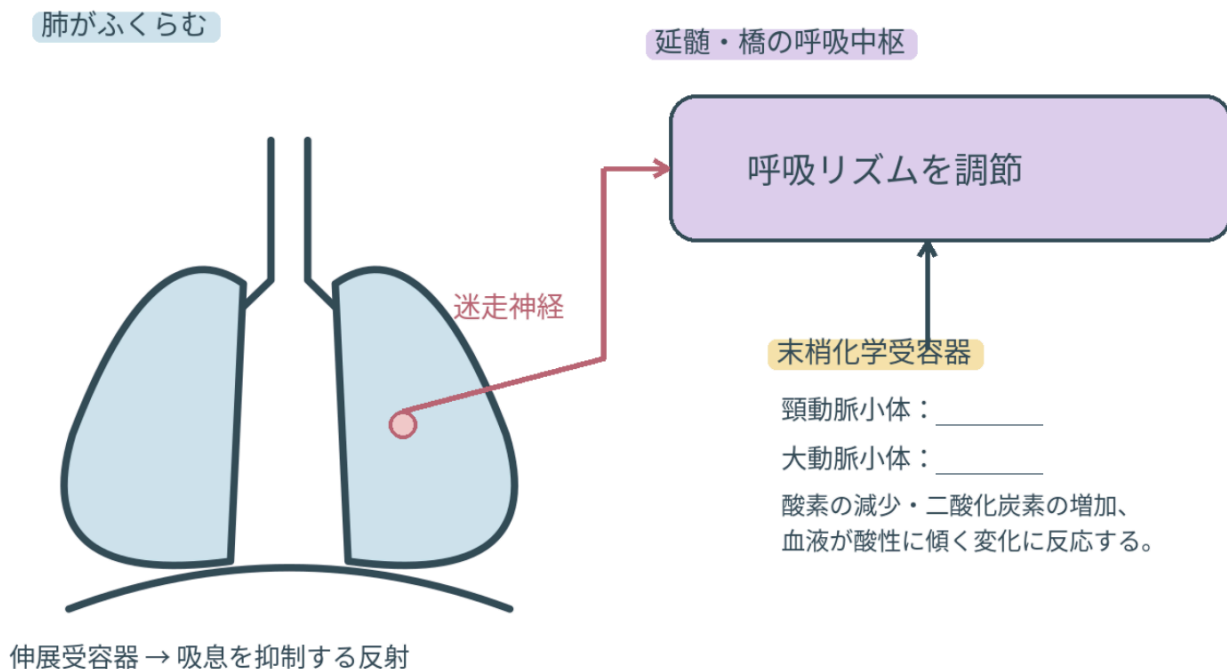
【これは押さえよう】

項目	覚える内容
神経節（神経の中継点）	交感・副交感ともに_____。ニコチン性受容体で受け取る。
副交感神経の標的臓器	アセチルコリン。主にムスカリン性受容体で受け取る。
交感神経の例外：汗腺	エクリン汗腺への節後線維も、アセチルコリンを放出する。

肺のふくらみを、迷走神経が伝える

呼吸の調節機構で正しいのはどれか。

正解 ⑤ 肺の伸展受容器の興奮は迷走神経を介して伝わる



✓【国試ポイント】

肺のふくらみを感じる受容器から、迷走神経を通して呼吸中枢へ伝わる。

肺が大きくふくらむと、吸う働きが抑えられる。

このしくみを、ヘーリング・ブロイエル反射という。

① 呼吸中枢は視床下部にある。×

呼吸リズム形成の主な中枢は延髄。橋も呼吸パターンを調節する。

② 末梢の化学受容器は椎骨動脈にある。×

頸動脈分岐部の頸動脈小体と、大動脈弓付近の大動脈小体にある。

③ 横隔膜や肋間筋は随意的に収縮できない。×

骨格筋であり、意識して深呼吸するなど随意的な調節もできる。

④ 末梢の化学受容器は酸素分圧の上昇により興奮する。×

酸素の減少で興奮する。二酸化炭素の増加や、血液が酸性に傾く変化にも反応。

⑤ 肺の伸展受容器の興奮は迷走神経を介して伝わる。○

肺から呼吸中枢への求心性経路である。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
肺の伸展受容器	肺のふくらみを感じる。迷走神経を介し、大きな伸展で吸息を抑える。
中枢化学受容器	二酸化炭素の増加に伴い、脳脊髄液が酸性に傾く変化を感じる。
横隔膜を動かす神経	横隔神経。第3～5頸髄に由来する。迷走神経とは役割が異なる。

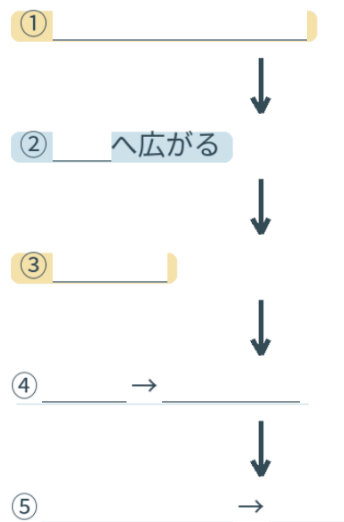
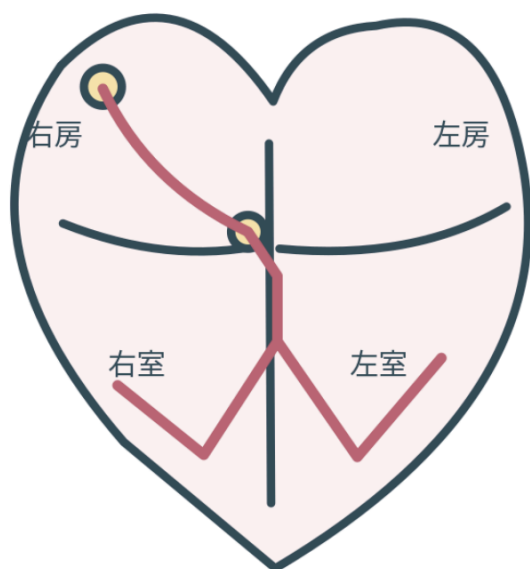
出典：第60回理学療法士国家試験 午前64・厚生労働省正答値表

参考：NCBI Bookshelf NBK482414 / PubMed PMID 11240150 / 図は学習用の模式図。

心臓の電気は、順番に伝わる

心臓の刺激伝導系で正しいのはどれか。

正解 ⑤ 房室結節の興奮はヒス束を経て心室に伝わる



房室結節で伝導が遅れ、心室充満の時間を確保。

✓【国試ポイント】

洞房結節 → 心房 → 房室結節 → ヒス束 → 右脚・左脚 → プルキンエ線維。
電気が心房から心室へ順番に伝わることで、心臓がまとまって収縮する。

① 洞房結節は左心房にある。×

右心房の上大静脈開口部付近にある。正常のペースメーカーである。

② 心筋細胞はK⁺の流入によって脱分極する。×

心房・心室の筋細胞では主にナトリウムが流入。結節細胞では主にカルシウムが流入。

③ 心電図のP波は心室の興奮に対応している。×

P波は心房に電気が広がる波。QRS波は心室に電気が広がる波である。

④ 副交感神経が興奮すると心拍数は増加する。×

副交感神経（迷走神経）は心拍数を減少させる。交感神経は増加させる。

⑤ 房室結節の興奮はヒス束を経て心室に伝わる。○

ヒス束 → 右脚・左脚 → プルキンエ線維の順に、心室筋へ伝わる。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
P波	に電気が広がる（ ）。
QRS波	に電気が広がる（ ）。
T波	が次の興奮に備えて電氣的に回復する（ ）。
カリウムの主な動き	細胞の外へ出ること、電氣的な回復に関わる。

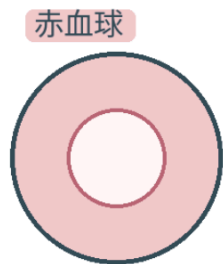
出典：第60回理学療法士国家試験 午前65・厚生労働省正答値表

参考：OpenStax Anatomy and Physiology 2e, 19.2 / 図は学習用の模式図。

血球は、形と役割をセットで覚える

血球と機能の組合せで正しいのはどれか。

正解 ③ 血小板 — 止血



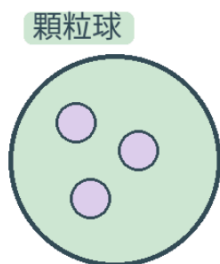
酸素を運ぶ



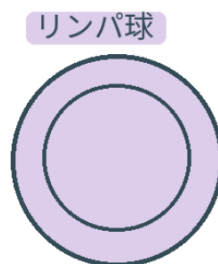
傷口をふさぐ



貪食・抗原提示



主に自然免疫



獲得免疫など

✓【国試ポイント】

血小板は血管損傷部に集まって血小板血栓を作り、一次止血を担う。
赤血球は酸素運搬、白血球は免疫・生体防御と整理する。

① 単球 — 抗体産生 ×

単球は組織でマクロファージなどとなり、貪食・抗原提示を担う。

② 顆粒球 — 酸素運搬 ×

酸素運搬は赤血球。顆粒球は_____である。

③ 血小板 — 止血 ○

粘着・凝集して一次止血を行い、凝固反応の足場にもなる。

④ 赤血球 — 細胞性免疫 ×

赤血球はヘモグロビンで酸素を運搬。細胞性免疫は主にT細胞が担う。

⑤ リンパ球 — 細菌貪食 ×

細菌貪食の主役は好中球・マクロファージ。リンパ球は免疫応答を担う。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
	形質細胞へ分化し、抗体を産生する。
	主に細胞性免疫を担う。
	細菌の貪食
	寄生虫・アレルギーへの関与
	ヒスタミンなどを放出する。

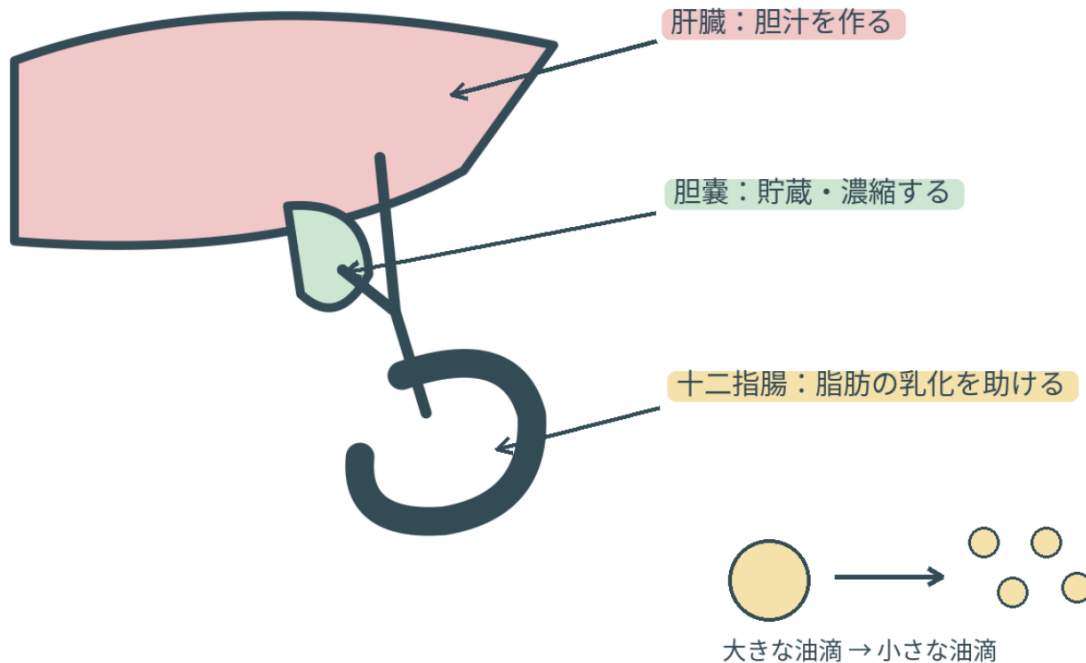
出典：第60回理学療法士国家試験 午前66・厚生労働省正答値表

参考：OpenStax Anatomy and Physiology 2e, 18.3・18.4・18.5 / 図は学習用の模式図。

胆汁は、肝臓で作って腸へ送る

胆汁で正しいのはどれか。

正解 ① アルカリ性である



✓ 【国試ポイント】

胆汁は肝臓で作られ、胆嚢で貯蔵・濃縮されて十二指腸へ排出される。
胆汁酸は脂肪を乳化し、脂質の消化・吸収を助ける。消化酵素ではない。

① アルカリ性である。○

胆汁は一般にアルカリ性。胆嚢での濃縮などによりpHは変動する。

② 胆嚢で産生される。×

産生は____。胆嚢は貯蔵・濃縮を行う場所である。

③ 蛋白質を分解する。×

蛋白質分解酵素を含まない。脂肪の乳化と吸収を助ける。

④ リパーゼが含まれる。×

胆汁に消化酵素は含まれない。脂肪分解には主に_____が働く。

⑤ 主に大腸で再吸収される。×

胆汁酸の大部分は主に回腸末端で再吸収され、門脈を経て肝臓へ戻る。

【これは押さえよう】

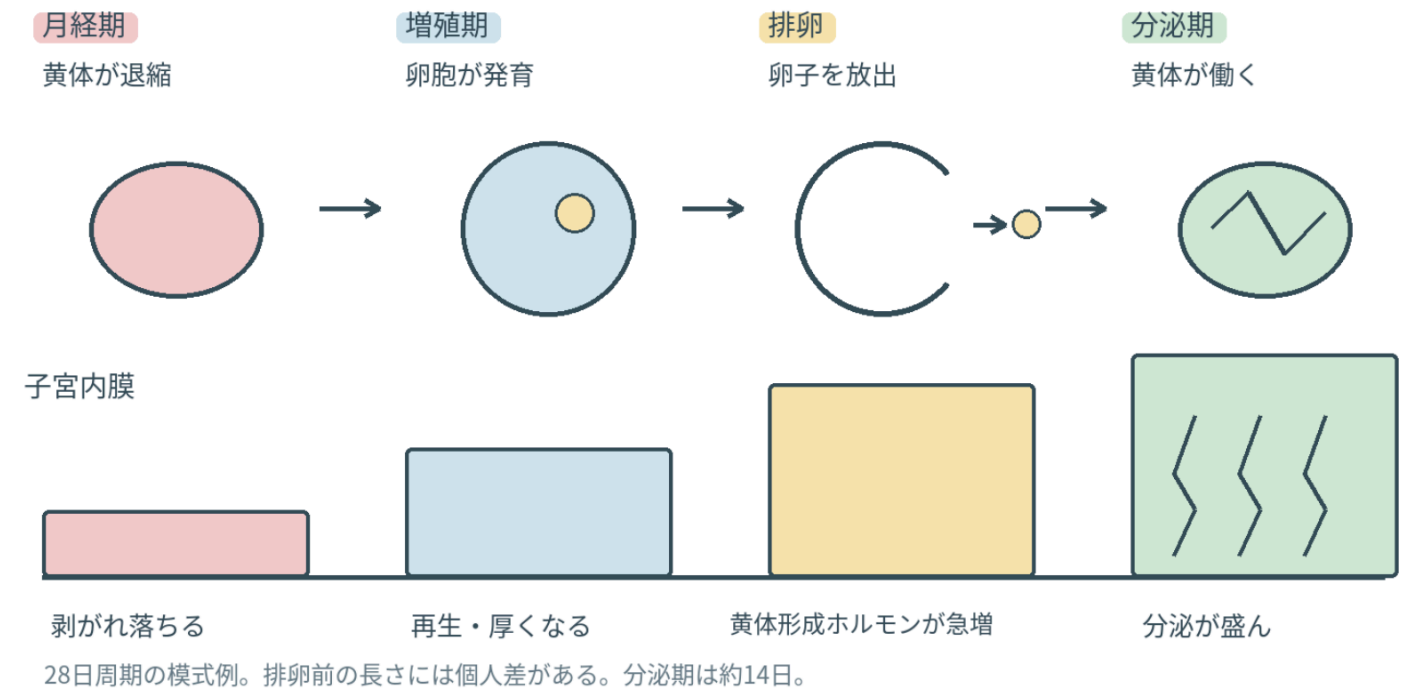
項目	覚える内容
胆汁酸の腸肝循環	肝臓 → 胆汁 → 小腸 → 回腸で再吸収 → 門脈 → 肝臓
コレシストキニン	脂肪の刺激で分泌されるホルモン。胆嚢を収縮させ、胆汁を出す。

卵巢と子宮内膜の変化を、同時に追う

月経で誤っているのはどれか。

正解 ① 分泌期は10日間である。

○×は記述の正誤。「誤り」を選ぶため、正解の①に×を付ける。



国試ポイント

分泌期は排卵後の約14日間であり、「10日間」は誤りである。
エストロゲンは内膜の増殖、プロゲステロンは分泌期への変化を促す。

① 分泌期は10日間である。× → 本問の正解

標準的には約14日間。卵巢では黄体期に対応する。

② 月経血は非凝固性である。○

内膜由来の線溶作用により通常は凝固しにくい。多量時には血塊も出る。

③ 月経期は黄体の退縮により生じる。○

妊娠が成立しないと黄体が退縮し、性ホルモンが低下して内膜が脱落する。

④ エストロゲンは子宮内膜の再生に作用する。○

内膜の再生・増殖を促し、厚くする。

⑤ プロゲステロンは子宮内膜の分泌活動に作用する。○

排卵後に黄体から分泌され、内膜腺の分泌や着床への準備を促す。

これは押さえよう

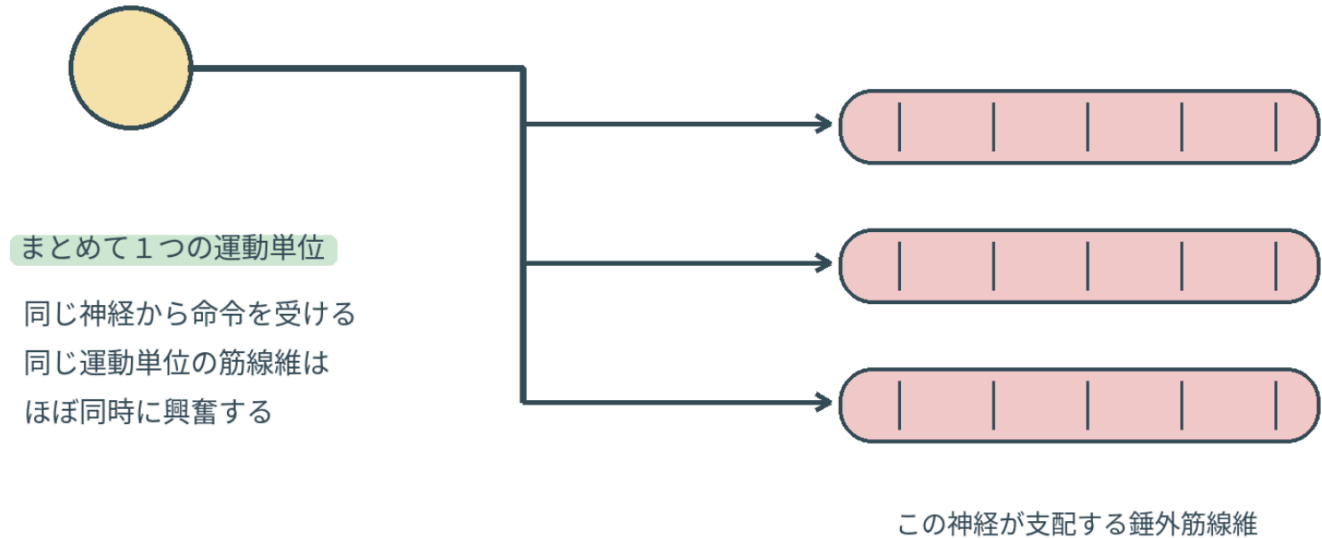
項目	覚える内容
卵巢の周期	卵胞期 → 排卵 → 黄体期
子宮内膜の周期	月経期 → 増殖期 → 分泌期
	子宮内膜の再生・増殖を促す。
	内膜の分泌活動を促し、基礎体温を上げる。排卵後は高温相。

1 個の神経と、その担当の筋線維

運動単位で正しいのはどれか。2 つ選べ。

正解 ④・⑤

1 個の α 運動ニューロン



細かい動き：少数の筋線維を担当 / 大きな力：多数の筋線維を担当

✓ 【国試ポイント】

運動単位は、1 個の α 運動ニューロンと、それが支配する錘外筋線維群である。
弱い力では小さく低閾値の運動単位から活動し、必要な力に応じて動員が増える。

① 運動単位には求心性線維が含まれる。×

運動単位を構成するのは _____ の運動ニューロンと支配下の筋線維。

② 神経支配比が大きいほど精密な動きができる。×

精密な動きでは支配比が _____。1 個の神経が担当する筋線維が少ない。

③ 活動電位の大きな運動単位が先に活動を始める。×

原則は小さく低閾値の運動単位から。大きな運動単位は強い力で加わる。

④ 同じ運動単位に属する筋線維は同期して興奮する。○

1 個の運動ニューロンの発火により、担当する筋線維群が興奮する。

⑤ 運動ニューロンと支配される筋線維群を運動単位という。○

1 個の α 運動ニューロンと、その軸索が支配する錘外筋線維群である。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
運動単位	1 個の α 運動ニューロン + 支配される錘外筋線維群
サイズの原理	小さく低閾値の運動単位 → 大きな運動単位の順に動員する。
運動単位電位の振幅	筋電図の振幅は、電極位置などによっても変化する。

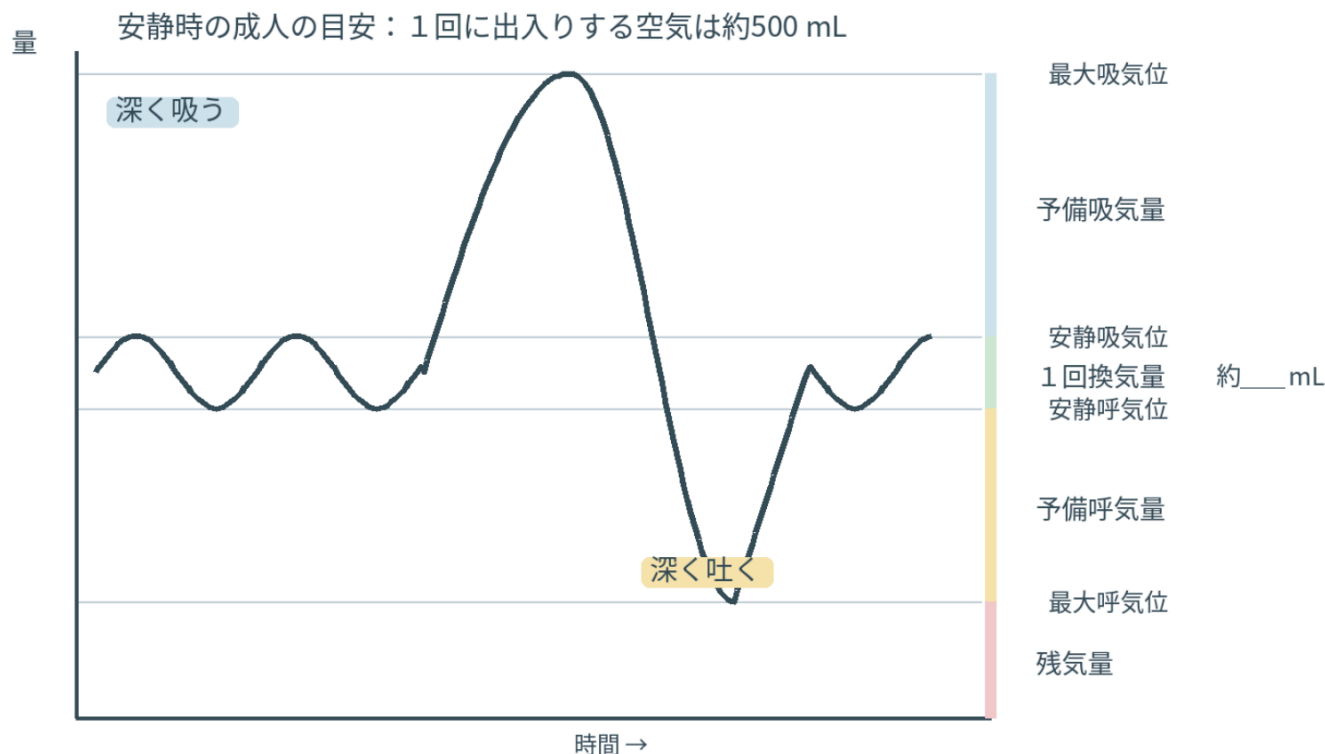
出典：第60回理学療法士国家試験 午前69・厚生労働省正答値表

参考：NCBI Bookshelf NBK537139 / OpenStax A&P 2e, 10.4 / 図は学習用の模式図。

肺胞へ届く空気は、死腔分を引く

肺胞換気量の算出に用いる肺気量分画はどれか。2つ選べ。

正解 ② 1回換気量・③ 死腔換気量



✓【国試ポイント】

1回の肺胞換気量 = 1回換気量 - 死腔換気量。
 吸う量 約500 mL → 気道に残る 約150 mL → 肺胞へ届く 約350 mL。
 成人の安静時の代表的な目安であり、体格や呼吸の状態で変わる。

① 残気量 × (算出には用いない)

最大限に吐いた後も肺に残る空気。通常の呼吸機能検査の波形だけでは測れない。

② 1回換気量 ○

1回の呼吸で出入りする量。安静時の成人では約500 mLが目安となる。

③ 死腔換気量 ○

ガス交換に参加しない空気。気道内の死腔は約150 mLが目安となる。

④ 予備吸気量 × (算出には用いない)

安静吸気の終わりから、さらに最大限に吸い込める量。

⑤ 予備呼気量 × (算出には用いない)

安静呼気の終わりから、さらに最大限に吐き出せる量。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
	約500 mL：1回の呼吸で出入りする空気。
	約150 mL：気道に残り、ガス交換に参加しない空気。
1回の肺胞換気量	500-150=350 mL：肺胞に届く新しい空気。
1分間の肺胞換気量	1分12回の例：(500-150) × 12=4,200 mL。
1分間の換気量(全体)	1分12回の例：500 × 12=6,000 mL。死腔分も含む。

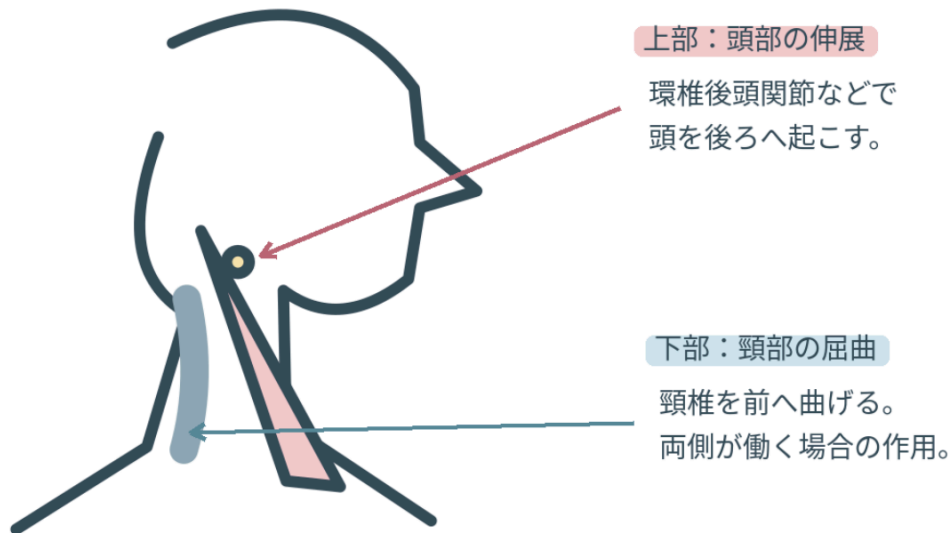
出典：第60回理学療法士国家試験 午前70・厚生労働省正答値表

参考：OpenStax Anatomy and Physiology 2e, 22.3 / 図は学習用の模式図。

胸鎖乳突筋は、上と下で作用が違う

頭頸部の屈曲と伸展の両方に作用する筋はどれか。

正解 ④ 胸鎖乳突筋



胸鎖乳突筋：乳様突起から胸骨・鎖骨へ走る。側面の模式図。

✓【国試ポイント】

胸鎖乳突筋は、下位頸椎の屈曲と、頭部・上位頸椎の伸展に関わる。
作用は関節の位置や姿勢で変わる。「どの高さを動かすか」を分けて覚える。

① 前斜角筋 ×

主に頸部の屈曲・同側側屈。第1肋骨を挙上して吸気を補助する。

② 前頭直筋 ×

環椎と後頭骨を結ぶ深層筋。主に環椎後頭関節で頭部を屈曲する。

③ 頭板状筋 ×

両側で頭頸部を伸展。片側では同側への回旋・側屈を行う。

④ 胸鎖乳突筋 ○

両側で下位頸部の屈曲と上位の伸展。片側では同側側屈・反対側回旋。

⑤ 脊柱起立筋 ×

主に脊柱の伸展・同側側屈。頭頸部では伸展側に働く。

【これは押さえよう】

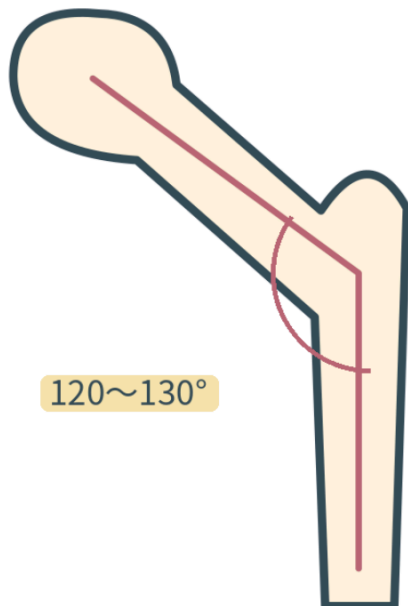
項目	覚える内容
胸鎖乳突筋：片側収縮	同じ側へ側屈し、反対側へ顔を回す。
胸鎖乳突筋：両側収縮	下位頸部の屈曲と、頭部・上位頸椎の伸展に関わる。
支配神経・目印	副神経が中心。乳様突起・胸骨・鎖骨を位置の目印にする。

股関節は、角度と靱帯を分けて覚える

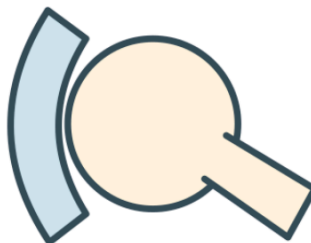
健常者の股関節で正しいのはどれか。2つ選べ。

正解 ②・③

頸体角：前額面で見ると



臼状関節（球関節の一種）



寛骨臼が大腿骨頭を包む。
前方は完全には覆われない。

股関節の靱帯は伸展で緊張

恥骨大腿靱帯も、伸展で緊張する。

✓【国試ポイント】

頸体角は、大腿骨頸部の軸と骨幹の軸がなす角で、成人では約120~130°。
恥骨大腿靱帯は伸展で緊張し、過度の伸展・外転を制限する。

① 鞍関節である。×

股関節は臼状関節。鞍関節の代表は母指の手根中手関節である。

② 頸体角は120~130度である。○

前額面で見ると頸部と骨幹の角度。前捻角と混同しない。

③ 恥骨大腿靱帯は伸展運動で緊張する。○

股関節の関節包靱帯は、一般に伸展で巻き締め安定性を高める。

④ 大腿骨の垂直軸に対する運動軸は約15度である。×

運動軸（機能軸）の垂直線に対する傾きは約3°。約15°は前捻角の目安。

⑤ 大腿骨頭の前方は寛骨臼に完全に被覆されている。×

骨頭前方の一部は寛骨臼で覆われず、関節包や靱帯なども安定化に関わる。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
頸体角	正面から見る、頸部と骨幹の軸の角度。約_____°。
前捻角	上から見る、頸部の前方へのねじれ。成人で約__°が目安。
関節包靱帯	腸骨大腿・恥骨大腿・坐骨大腿靱帯はいずれも伸展を制限する。

出典：第60回理学療法士国家試験 午前72・厚生労働省正答値表

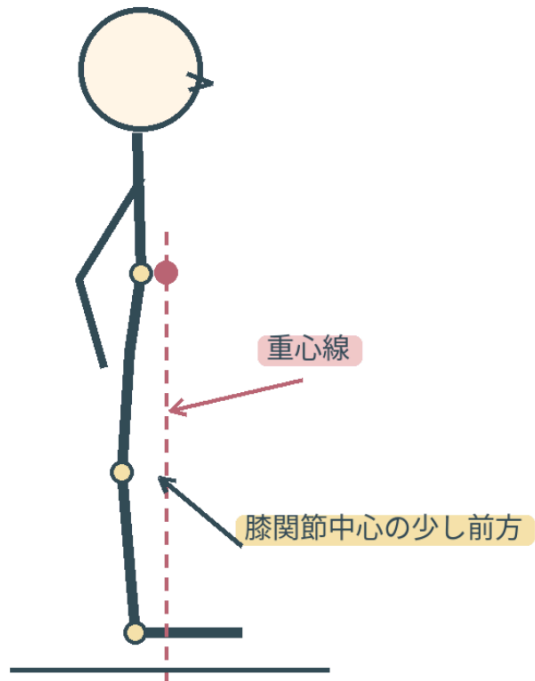
参考：PubMed PMID 8409995 / PMC4092202 / NCBI Bookshelf NBK470555 / 図は学習用の模式図。

立位の安定は、重心と足元を見る

立位姿勢が安定しているのはどれか。

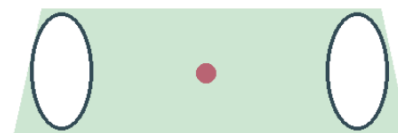
正解 ③ 重心線は膝関節中心の前方を通る

側面：右が前方



安定する 4 つの条件

- 支持基底面が広い
- 重心が低い
- 重心線が支持基底面の中央付近
- 足元に十分な摩擦がある



✓ 【国試ポイント】

静止立位では、重心線が膝関節中心のやや前方を通り、伸展モーメントを生む。
膝後方の関節臼・靱帯などが過伸展を制限し、立位保持に寄与する。
支持基底面＝身体を支える接触面と、それらを結んだ範囲。重心線はそこに置く。

① 支持基底面が狭い。×

広いほど、重心線がその中にとどまれる範囲が大きくなる。

② 重心の位置が高い。×

低いほど安定しやすい。外力で倒れるまでの余裕が大きくなる。

③ 重心線は膝関節中心の前方を通る。○

正常な静止立位では、少し前方を通ることが膝の安定に寄与する。

④ 床と足底の接触面の摩擦抵抗が小さい。×

摩擦が小さいと滑りやすい。足元を保つには十分な摩擦が必要である。

⑤ 重心線の位置が支持基底面の中心から離れている。×

支持基底面の縁に近いほど、外力に対する安定の余裕が小さくなる。

【これは押さえよう】重心線の通る目安（側面）

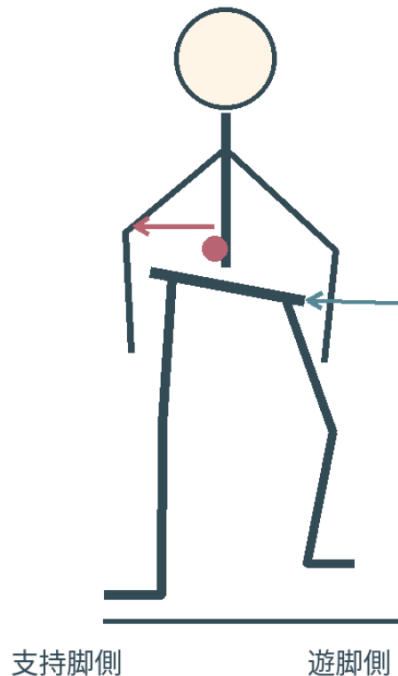
部位	骨・体表の目印	関節との位置関係
頭部	付近	頭の位置の目安
肩	付近	肩の位置の目安
股関節	付近	股関節中心のやや後方
膝	付近	膝関節中心のやや前方
足関節		足関節中心の前方

歩行中の重心は、支持脚側へ移る

正常歩行で正しいのはどれか。

正解 ② 重心は立脚中期で最も側方へ移動する

前から見た立脚中期の模式図



重心：支持脚側へ

左右の移動は立脚中期付近で最大。
上下の位置も立脚中期付近で高い。

遊脚側の骨盤は、軽く下がる

立脚側の股関節外転筋が
骨盤の過度な落ち込みを抑える。

通常速度の歩行周期

立脚相 約60%

遊脚相 約40%

速度↑ → 立脚相・両脚支持期の割合↓

✓ 【国試ポイント】

重心は、片脚で支える立脚中期に支持脚側へ最も移動する。
正常歩行では遊脚側の骨盤がわずかに下がり、立脚側の外転筋が制御する。

① 立脚相の後半は抑制期である。×

立脚前半は制動、後半は推進が中心。後半には前方への推進に寄与する。

② 重心は立脚中期で最も側方へ移動する。○

片脚支持で身体を支えるため、支持脚側へ重心が移動する。

③ 前額面において遊脚側の骨盤は上方傾斜する。×

正常では遊脚側が軽く下方傾斜する。過度な下制は正常とは区別する。

④ 歩行速度が速くなると遊脚相の比率は低下する。×

通常は立脚相の割合が低下し、遊脚相の割合が増える。両脚支持期も短縮。

⑤ 遊脚相で下肢が体幹の後方にある時期を減速期という。×

後方にあるのは遊脚初期。減速期は接地前の遊脚終期に相当する。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
遊脚初期	下肢を振り出す。下肢はまだ体幹の後方にある。
遊脚中期	遊脚の足が支持脚の横を通過する。
遊脚終期	接地に向けて下肢を減速する。
時間と比率の区別	「時間が短い」と「周期に占める割合が小さい」は同じ意味ではない。

出典：第60回理学療法士国家試験 午前74・厚生労働省正答値表

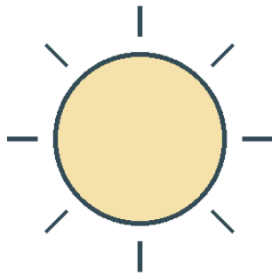
参考：PubMed PMID 24582352・25252834 / NCBI Bookshelf NBK547672 / 図は学習用の模式図。

外因は「物理・化学・生物」で分ける

疾病発症の外因のうち、物理的要因はどれか。

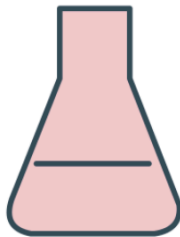
正解 ③ 紫外線

物理的要因



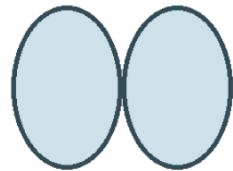
- ③ 紫外線
- 熱・寒冷
- 放射線・電気
- 圧力・外力

化学的要因



- ① 鉛
- ② 喫煙（煙の有害成分）
- ⑤ アルコール
- 薬物・毒物など

生物学的要因



- ④ 肺炎球菌
- 細菌・ウイルス
- 真菌・寄生虫

✓【国試ポイント】

紫外線は電磁波であり、物理的エネルギーによって組織に障害を与える。
物理＝エネルギー、化学＝物質、生物＝病原体という軸で整理する。

① 鉛 × → 化学的要因

重金属による化学的な障害。神経系や造血系などに影響する。

② 喫煙 × → 本問では化学的要因

煙に含まれる有害な化学物質による障害として分類する。

③ 紫外線 ○ → 物理的要因

過剰な曝露は皮膚・眼を傷害し、DNA損傷などを起こす。

④ 肺炎球菌 × → 生物学的要因

細菌という病原体による感染。肺炎などの原因となる。

⑤ アルコール × → 化学的要因

エタノールやその代謝産物による化学的な組織障害として分類する。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
外因	身体の外から加わる要因。物理・化学・生物学的要因など。
内因	遺伝・体質など、身体側の要因。
物理的要因の例	紫外線、熱・寒冷、放射線、電気、圧力・外力。熱傷・凍傷・外傷など。

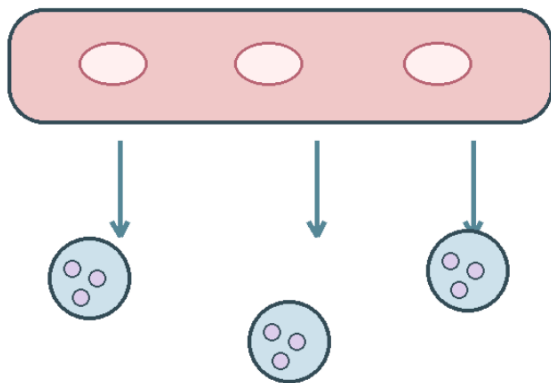
出典：第60回理学療法士国家試験 午前75・厚生労働省正答値表
参考：WHO Cancer・Ultraviolet radiation（公式資料）／図は学習用の模式図。

急性は「滲み出る」、慢性は「修復が続く」

急性炎症と比較した場合の慢性炎症の特徴はどれか。2つ選べ。

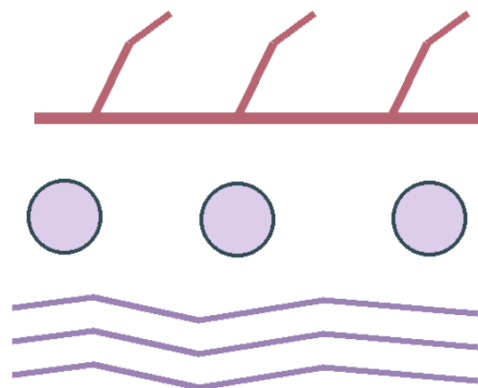
正解 ① 血管の増殖・③ 組織の線維化

急性炎症



好中球が中心
血漿蛋白・水分の滲出
発赤・熱感・腫脹・疼痛

慢性炎症



マクロファージ・リンパ球など
血管新生＋線維化
組織傷害と修復が並行する

✓【国試ポイント】

慢性炎症ではマクロファージ・リンパ球などの浸潤と、組織傷害が続く。
同時に修復も進み、血管新生や線維芽細胞による線維化が特徴となる。

① 血管の増殖 ○

修復に伴う血管新生がみられる。慢性炎症の代表的な特徴である。

② 好中球の集積 ×

急性炎症の代表的な細胞反応。慢性ではマクロファージ・リンパ球などが中心。

③ 組織の線維化 ○

線維芽細胞がコラーゲンなどを産生し、線維化・瘢痕化が進む。

④ 血漿蛋白の滲出 ×

血管透過性亢進に伴う滲出は、急性炎症を特徴づける反応である。

⑤ 血管内皮細胞の損傷 ×

透過性亢進や滲出の原因となるが、慢性炎症を選び分ける特徴ではない。

【これは押さえよう】

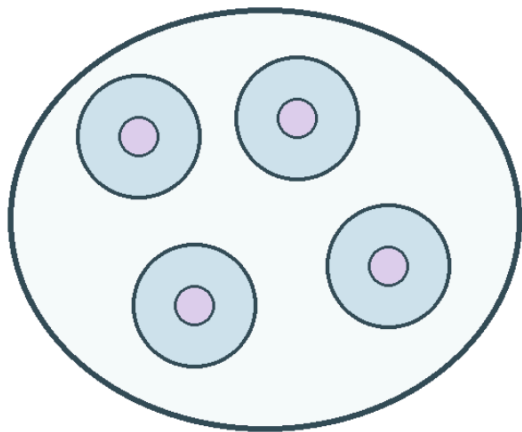
項目	覚える内容
___ 炎症	好中球・血漿蛋白や水分の滲出が中心。
___ 炎症	単核球の浸潤・組織傷害・修復（血管新生と線維化）が特徴。
典型像と例外	慢性炎症でも、急性増悪時などには好中球が現れる。

悪性は、細胞の形と広がり方を見る

良性腫瘍と比較した場合の悪性腫瘍の特徴はどれか。

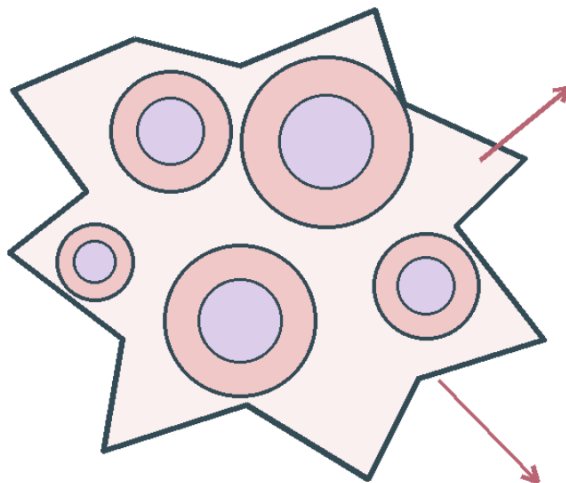
正解 ④ 細胞の異型性が強い

良性腫瘍の典型像



細胞の形が比較的そろう
境界が比較的明瞭・膨張性に発育

悪性腫瘍の典型像



大小不同・核の増大など
周囲へ浸潤し、転移しうる

✓【国試ポイント】

悪性腫瘍では細胞・核の大小不同、核の増大などの異型性が強い傾向にある。
周囲への浸潤と遠隔部への転移が、良性腫瘍との重要な違いである。

① 核分裂が少ない。×

一般に核分裂像が____、異常な核分裂像がみられることもある。

② 出血は稀である。×

急速な発育や血管への浸潤などにより、出血・壊死を生じやすい。

③ 発育速度が遅い。×

一般に良性より速い。ただし腫瘍の種類・分化度などによって異なる。

④ 細胞の異型性が強い。○

細胞や核の形・大きさが不揃いになり、正常組織からの隔たりが大きい。

⑤ 周囲との境界が明瞭である。×

周囲組織へ浸潤性に広がるため、境界は不明瞭になりやすい。

【これは押さえよう】

項目	覚える内容
____	隣接する組織へ入り込む。
____	離れた場所に新たな病巣を作る。
良悪性の判断	異型性や発育速度だけで個々の腫瘍の良悪性は断定しない。

出典：第60回理学療法士国家試験 午前77・厚生労働省正答値表

参考：NCI What Is Cancer?・SEER Training Cancer Terms／図は学習用の模式図。